

Übungsaufgaben: Quadratische Funktionen

Dominik Biendara

12. August 2026

Wichtig: Die Scheitelpunktform lautet $f(x) = a(x - d)^2 + e$. Achte beim Ablesen des Scheitelpunktes $S(d|e)$ unbedingt auf das Vorzeichen von d . Der Parameter a verrät dir, ob die Parabel nach oben oder unten geöffnet ist und ob sie gestreckt oder gestaucht ist.

Scheitelpunkt und Form ablesen

Lies für die folgenden quadratischen Funktionen den Scheitelpunkt S ab. Beschreibe außerdem die Form der Parabel (z.B. „nach unten geöffnet, schmaler als die Normalparabel“).

a) $f(x) = (x - 3)^2 + 5$

e) $m(x) = \frac{1}{4}(x - 6)^2$

b) $g(x) = (x + 2)^2 - 4$

f) $n(x) = -3x^2 + 8$

c) $h(x) = -(x - 1)^2 + 7$

g) $p(x) = -0,5(x + 4)^2 + 2,5$

d) $k(x) = 2(x + 5)^2 - 1$

h) $q(x) = (x - 12)^2$

Funktionsgleichungen aufstellen

Stelle die Funktionsgleichung in der Scheitelpunktform auf.

- a) Die Normalparabel wird um 4 Einheiten nach rechts und 3 Einheiten nach unten verschoben.
- b) Die Parabel hat den Scheitelpunkt $S(-2|5)$, ist nach unten geöffnet und besitzt die gleiche Form wie die Normalparabel.
- c) Die Parabel hat den Scheitelpunkt $S(3|0)$ und ist um den Faktor $a = 3$ gestreckt.
- d) Die Parabel hat den Scheitelpunkt $S(0|-4)$ und ist um den Faktor $a = \frac{1}{3}$ gestaucht.

Anwendungsaufgaben (Wurfparabeln & Brücken)

Der Fußballfreistoß: Ein Fußballspieler schießt einen Freistoß. Die Flugbahn des Balls kann näherungsweise durch die Funktion $f(x) = -0,02(x - 15)^2 + 4,5$ beschrieben werden (x = waagerechte Entfernung vom Schützen in Metern, $f(x)$ = Höhe in Metern).

- a) Aus welcher Höhe wird der Ball abgeschossen? (Berechne den Schnittpunkt mit der y-Achse, also $x = 0$).
- b) In welcher Entfernung vom Schützen erreicht der Ball seine maximale Höhe? Wie hoch ist er dort?

- c) Der Ball trifft auf den Boden auf. Setze $f(x) = 0$ und berechne, wie weit der Ball geflogen ist.

Der Brückenbogen: Ein parabelförmiger Brückenbogen ist symmetrisch zur y-Achse gebaut (der Ursprung liegt auf der Wasseroberfläche in der Mitte der Brücke). Die Funktion lautet $f(x) = -0,05x^2 + 20$.

- a) Wie hoch ist die Brücke in der Mitte (am höchsten Punkt)?
- b) Wie breit ist der Fluss, wenn der Brückenbogen genau an den Ufern im Wasser beginnt?
- c) In einem Abstand von 12 m von der Brückenmitte sollen Stützpfeiler eingebaut werden. Wie lang müssen diese Pfeiler sein?

Der Basketballwurf: Ein Basketball wird in Richtung des Korbes geworfen. Die Flugbahn wird durch $f(x) = -0,25x^2 + 2x + 2$ beschrieben.

- a) In welcher Höhe verlässt der Ball die Hand des Werfers?
- b) Wandle die allgemeine Form durch quadratische Ergänzung in die Scheitelpunktform um.
- c) Wie hoch ist der Ball an seinem höchsten Punkt?

Extremwertprobleme

Das Blumenbeet an der Hauswand: Eine Gärtnerin möchte ein rechteckiges Blumenbeet anlegen. Sie nutzt die Hauswand als eine Seite des Beets und hat 40 m Beeteinfassung für die anderen drei Seiten zur Verfügung.

- a) Stelle eine Nebenbedingung für die Länge der Einfassung auf (Tipp: Bezeichne die Tiefe mit x und die Breite mit y).
- b) Stelle die Zielfunktion $A(x)$ für den Flächeninhalt des Beets auf.
- c) Bestimme die Nullstellen der Funktion $A(x)$ und nutze die Symmetrie der Parabel, um den Scheitelpunkt zu finden.
- d) Wie müssen die Maße gewählt werden, damit die Fläche maximal wird, und wie groß ist diese Fläche?

Der abgesperrte Badebereich: An einem geradlinigen Strand soll mit einem 120 m langen, schwimmenden Seil ein rechteckiger Badebereich im Wasser abgesteckt werden. Die Strandlinie bildet eine Seite des Rechtecks. Bestimme die Maße des Badebereichs so, dass die Schwimmfläche maximal groß wird.

Das Rechteck im Dreieck (Zusatzaufgabe): Aus einem rechtwinkligen Holzdreieck (Kathetenlängen $a = 10$ cm und $b = 20$ cm) soll ein möglichst großes Rechteck herausgeschnitten werden. Eine Ecke des Rechtecks liegt im rechten Winkel des Dreiecks. Bestimme die Seitenlängen des Rechtecks, sodass sein Flächeninhalt maximal wird.